学习方法

四年级上册 · 一课一个办法

🎯 想要什么 → 🔎 收集信息 → 🧠 分析问题 → ✋ 解决问题 → 🔁 检查复盘

第一单元

「江流天地外，山色有无中。」 ——唐·王维《汉江临泛》

🌊 观潮法 🔎 收集信息

先发生什么，后发生什么？

潮来前江面风平浪静，潮来时白线变成水墙，潮过后余波还在涌来

第 1 课《观潮》

辩证法

现象与本质

看得见的叫「现象」，藏在后面的原因叫「本质」。

📖 例子

钱塘江大潮为什么这么大？资料袋揭了底：杭州湾外宽内窄像个喇叭，潮水越往里挤越高。

→ 找到本质，下一次就能猜到会发生什么。

✨ 繁星法 🧠 分析问题

换个地方，还一样吗？

巴金在家乡、南京、海上看星星，每一回感受都不一样

第 2 课《繁星》

辩证法

具体问题具体分析

地方、时候、条件一变，好办法也跟着变 —— 哲学里管这叫「具体问题具体分析」。

📖 例子

同样的星星，巴金在家乡、南京、海上看出了三种感觉。

→ 先看这一次有什么不一样，再动手。

🐮 花牛法 🔎 收集信息

脑子里能画出来吗？

花牛在草地里坐、眠、走、做梦，一句就是一个画面

第 3 课《花牛歌》

心理学

双重编码

心理学家佩维奥发现，脑子里有两个仓库：一个存文字，一个存画面。

同一样东西两个仓库都存上，就特别难忘。

→ 线段图、脑子里的画面，用的都是第二个仓库。

五感法 收集信息

能看到、听到、闻到吗？

读《繁星》像看到满天繁星，读《观潮》像听到震耳欲聋的潮声，读文章还能「闻」到味道

语文园地一

心理学

习惯的力量

一件事重复多了，大脑会把它交给「自动驾驶」，做起来一点不费劲。

📖 例子

书法家提笔就写得好，是因为认真早就变成了自动的。

书写提示：字的中心落在中线上、字距差不多	一行字这样写，看着就齐整，回头检查也省眼睛
书写提示：认真对待每次写字，养成提笔就练字的习惯	每写一次字都算一次练习，一年下来就是几千次
一年好景君须记，最是橙黄橘绿时 ——宋·苏轼《赠刘景文》	荷叶没了、菊花也残了，苏轼偏说一年最好的是橙黄橘绿的时候 —— 换个角度，看着不好的时候也藏着好东西
江流天地外，山色有无中 ——唐·王维《汉江临泛》	王维看江看山，近的远的都收进眼里 —— 看题也可以先远看整体、再近看细节

第二单元

「为学患无疑，疑则有进。」 ——宋·陆九渊

豌豆法 收集信息

我有什么问题？

读完五粒豌豆的故事，同学们写下问题：掉进水沟的那一粒真是最了不起的吗？

第 4 课《一个豆荚里的五粒豆》

哲学

苏格拉底提问法

两千多年前，古希腊的苏格拉底教学生从来不给答案，只是一个接一个地问。

问着问着，学生自己就想明白了。

→ 一个好问题，常常比一个答案更值钱。

蝙蝠法

分析问题

一次只试一样，是哪个管用？

科学家蒙上蝙蝠的眼睛、塞上耳朵、封住嘴，各试一次，才知道它靠嘴和耳朵探路

第 5 课《夜间飞行的秘密》

科学方法

控制变量法

想知道是哪个原因，就一次只改一样，其余的都不动。

📖 例子

蒙眼、塞耳、封嘴，科学家一次只试一样，才找到蝙蝠靠的是嘴和耳朵。

→ 今天试新药、改飞机，用的还是这一招。

方帽子法

分析问题

哪个问题最要紧？

问题一大堆：「呢绒帽是什么」不影响读懂，「方帽子店为什么失败」才值得想

第 6 课《方帽子店》

经济学

二八定律

意大利经济学家帕累托发现：很多事情里，大约八成的结果来自两成的原因。

→ 错题也常常这样 —— 找到那两成，最省力。

田忌法

解决问题

换个顺序行不行？

一匹马也不换，只换出场的顺序，田忌就赢了齐威王

第 7 课《田忌赛马》

辩证法

整体与部分

系统科学里有句话：整体不等于部分简单相加。

📖 例子

田忌的马一匹没换，只换了出场顺序，输家就变成了赢家。

→ 同样的东西，换个组合，结果能完全不同。

❓ 审问法 收集信息

我问到点子上了吗？

大胆提问，从不同角度提问，再筛出值得想的问题，养成敢问、会问的习惯

语文园地二

思维方法

批判性思维

科学家、侦探、法官有一个共同的习惯：听到一个说法，先问三句。

真的吗？证据呢？还有别的可能吗？

→ 这三句能挡住很多错误。

博学之，审问之，慎思之，明辨之，笃行之 ——《中庸》	两千多年前就有人把解难题分成了五步：多了解、问清楚、仔细想、分对错、去做
智能之士，不学不成，不问不知 ——东汉・王充《论衡》	再聪明的人，不学也成不了，不问也不知道
人非生而知之者，孰能无惑 ——唐・韩愈《师说》	没有人生下来就什么都懂，有了疑惑就去问
善疑者，不疑人之所疑，而疑人之所不疑 ——明・方以智	会提问的人，专挑大家都觉得没问题的地方问 —— 很多发现就是这么来的
为学患无疑，疑则有进 ——宋・陆九渊	读书最怕没有疑问；冒出一个疑问，就是要往前走一步了

第三单元

「处处留心皆学问。」

庐山法 检查复盘

跳出来看，是什么样？

横看成岭侧成峰 —— 不识庐山真面目，只缘身在此山中

第 8 课《题西林壁》

心理学

元认知

「元认知」就是站到自己的脑子外面，看看自己是怎么想的 —— 就像走出庐山再看庐山。

→ 心理学研究发现，学得好的人，往往很会这一招。

爬山虎法 收集信息

凑近看，看仔细了吗？

以前只知道它叫爬山虎，今年一留心，才发现爬山虎是有脚的

第 9 课《爬山虎的脚》

心理学

选择性注意

注意力像手电筒，照到哪儿才看见哪儿。

🔬 实验

让人专心数篮球传了几次，一半的人没看见中间走过去的「大猩猩」。

→ 叶圣陶这一年把手电筒照向了爬山虎，才看见它的脚。

蟋蟀法 收集信息

多看几回，有变化吗？

法布尔一连看了两个钟头，从秋天一直看到冬天

第 10 课《蟋蟀的住宅》

辩证法

量变到质变

水一度一度地烧，到了一百度，一下子变成水汽 —— 哲学里管这叫「量变到质变」。

📖 例子

蟋蟀今天挖一点、明天挖一点，最后挖成了「伟大的工程」。

留心法 收集信息

眼睛、耳朵、脑子都用上了吗？

细致观察才能写得准确；连续观察一段时间，发现变化；不光用眼睛看，还要用耳朵听、用心想

语文园地三

逻辑

归纳法

把很多次看到的放在一起，找出一样的地方，就得到了规律 —— 这叫「归纳」。

📖 例子

「一场秋雨一场寒」就是古人看了很多年天气，归纳出来的。

立了秋，把扇丢；一场秋雨一场寒（园地三的六条气象谚语）	古人看了很多年天气总结出来的，比天气预报早了一千多年
处处留心皆学问	学问不只在书里，墙上的爬山虎、草地上的蟋蟀，都藏着

第四单元

「神话，永久的魅力，人类童年时代飞腾的幻想。」

盘古法 ✋ 解决问题

下一步是什么？

醒来、劈开「大鸡蛋」、顶天立地、身体化成万物，一步接着一步

第 11 课《盘古开天地》

方法论

分而治之

计算机科学家碰到超大的问题，先把它切成许多小问题，一个一个解决，这叫「分而治之」。

📖 例子

盘古开天地，醒来、劈开、顶天、化万物，也是一步接一步来的。

精卫法 ✋ 解决问题

难，也接着做？

精卫常常衔着西山的树枝和石子，去填东海

第 12 课《精卫填海》

心理学

坚毅

心理学家达克沃斯研究了很多把事做成的人，发现除了聪明，还有一样东西很要紧，她叫它「坚毅」。

→ 就是认准一个目标，一直不放手。

普罗米修斯法 🧠 分析问题

起因、经过、结果是什么？

人间没有火 → 他从天上取来火种，被锁在悬崖上 → 大力士射死鹫鹰，救了他

第 13 课《普罗米修斯》

辩证法

因果联系

世界上的事一件连着一件：前一件是「因」，后一件是「果」。

→ 把因果串起来，就能顺着链子往回找，看问题出在哪一环。

女娲法 🔁 检查复盘

还缺哪一块？

补天、撑天、杀黑龙、堵地缝，一处一处都补好了

第 14 课《女娲补天》

常识

墨菲定律

工程师墨菲说过一句很有名的话：可能出错的地方，迟早会出错。

📖 例子

女娲补好了天，还担心它再塌下来，又把天撑住。

→ 所以做完事，先去看最容易出错的地方。

猜想法 分析问题

能先猜一个答案吗？

古人不知道火从哪里来，就想出普罗米修斯「盗」火种的故事来解释；神话充满神奇的想象

语文园地四

科学方法

假设与验证

古人用神话解释火从哪儿来，这叫「提出假设」。

科学家也这么做，只是多了一步：想办法去验证。

→ 科学就是猜一个、验一个，这么走过来的。

精卫坚韧执着、普罗米修斯勇敢不屈

卡住的时候可以问问自己：精卫会怎么做？普罗米修斯会怎么做？

嫦娥应悔偷灵药

——唐·李商隐《嫦娥》

李商隐猜嫦娥后悔了 —— 做决定前多想一步以后，就少一件后悔的事

第五单元

「我手写我心，彩笔绘生活。」

麻雀法 解决问题

看到的、听到的、想到的，都说了吗？

屠格涅夫把看到的、听到的、想到的都写下来，老麻雀救小麻雀的事就写清楚了

第 15 课《麻雀》

心理学

勇气

心理学家说，害怕是大脑在喊「注意」，每个人都会有。

📖 例子

老麻雀浑身发抖，还是飞了下来。

→ 勇敢不是不害怕，是害怕的时候也能迈出那一步。

天都峰法 解决问题

谁能跟我一起？

「我」和老爷爷互相鼓劲，一起爬上了峰顶 —— 都会从别人身上汲取力量

第 16 课《爬天都峰》

物理学

薛定谔的猫

物理学家薛定谔设想过一只关在盒子里的猫：不打开盒子，谁也说不清它怎么样了。

📖 例子

站在山脚想「我爬得上去吗」，也是一只没打开的盒子。

→ 打开它的办法只有一个：去爬。

六要素法

解决问题

时间、地点、人物、起因、经过、结果，都说了吗？

写清楚一件事：交代时间、地点、人物，按一定顺序写起因、经过、结果

交流平台

按爬山前、爬山中、爬上峰顶后的顺序写

把看到的、听到的、想到的都写下来

我手写我心

方法论

5W1H

记者写新闻，心里都有一张清单。

何时、何地、何人、何事、为何、如何。

→ 六个问题问全了，一件事就清清楚楚。

做事也分前、中、后：做之前想一想，做的时候专心，做完回头看一眼

说不清楚的时候，把这三样分开说，一下就清楚了

写自己真看到、真想到的，文章才有意思

第六单元

「中国文化源远流长，中华文明博大精深。」 ——习近平

长城法

分析问题

这一部分是干什么用的？

垛子投礌石，瞭望口看敌情，敌楼屯兵 —— 每一处都有用处

第 17 课《长城》

系统论

结构决定功能

生物学家和工程师有句老话：结构决定功能。

例子

鸟的骨头是空心的，所以飞得起来；长城的垛子上留孔，是为了投礌石。

→ 看懂了用处，就看懂了长相。

颐和园法

收集信息

一共有哪几站？

长廊 → 万寿山 → 昆明湖，一站一站地游

第 18 课《颐和园》

思维方法

金字塔原理

咨询顾问明托总结过一种把事情讲清楚的方法：先说最要紧的一句，再一条一条往下展开，像一座金字塔。

→ 先知道一共有几站，再去看每一站。

兵马俑法 收集信息

从哪几个方面看？

先看规模有多大，再看有哪些类型：将军俑、武士俑、骑兵俑、陶马

第 19 课《秦兵马俑》

管理学

木桶原理

一只木桶能装多少水，不看最长的那块木板，看最短的那块。

→ 几方面里找出最短的一块补上，整桶水一下子就多了。

关键句法 分析问题

哪一句最要紧？

抓住关键语句、过渡句、开头和结尾，就能把握文章的主要内容（长城、颐和园、秦兵马俑）

语文园地六

心理学

心流

心理学家契克森米哈赖发现，人全神贯注做一件事的时候，会忘了时间，做得又好又开心 —— 他叫它「心流」。

→ 心流有个开关：先专心待上一小会儿，它才会来。

书写提示：集中注意力、运笔正确、一句话连贯地写、速度均匀

写字又快又好的四个诀窍：专心、握笔对、一句话一口气写完、不忽快忽慢

孤帆远影碧空尽，唯见长江天际流

——唐・李白《黄鹤楼送孟浩然之广陵》

李白的目光一直跟着那片帆，直到看不见 —— 这就是「专注」的样子

第七单元

「童年啊！是梦中的眞，是眞中的梦，是回忆时含泪的微笑。」 ——冰心

牛和鹅法 检查复盘

我原来的想法要改吗？

大家都说鹅不怕人；被鹅追过、看金奎叔把鹅甩进池塘，「我」从此不再怕鹅

第 20 课《牛和鹅》

心理学

从众效应

人很容易跟着大家走，这叫「从众」。

实验

心理学家阿希让一屋子人故意都说错答案，很多人就跟着说错了。

→ 「大家都说」不等于对 —— 牛和鹅那一课里，「大家都说」的就不对。

老虎法

检查复盘

别人这么说，是真的吗？

同学说不会豁虎跳就不算老虎，可动物园里的老虎从来没豁过虎跳

第 21 课《一只窝囊的大老虎》

心理学

聚光灯效应

我们总觉得自己站在聚光灯下，其实别人没那么在意。

实验

大学生穿一件很丢人的 T 恤走进教室，以为一半人会注意到，其实注意到的不到四分之一。

陀螺法

检查复盘

第一眼看到的对吗？

被大家笑话的「鸭蛋」小陀螺，撞翻了又转起来，打败了大陀螺

第 22 课《陀螺》

心理学

首因效应

第一印象的分量特别重，后面看到的都会被它「上色」——心理学家阿希管这叫「首因效应」。

例子

鸭蛋陀螺第一眼人人笑话，一上场却赢了。

→ 第一眼看到的不是全部，多看一会儿再下结论。

王戎法

分析问题

我的证据是什么？

路边的李树结满果子却没人摘，王戎就知道李子一定是苦的

第 23 课《王戎不取道旁李》

逻辑

反证法

这是数学家最爱的一招，叫「反证法」。

例子

先假设李子是甜的——那路边的早被摘光了；可树上结得满满的，矛盾了，所以一定是苦的。

批注法 检查复盘

我边读边动笔了吗？

写得好的、有疑问的、有启发的地方都作批注，读完再把文章和批注看一遍，也看看别人的批注

语文园地七

学习方法

费曼学习法

物理学家费曼有个学习秘诀：把学到的东西讲给一个小孩听。

哪儿讲不下去，哪儿就是还没真懂。

→ 作批注，就是先讲给自己听。

不动笔墨不读书	手一动，脑子就跟着动起来，读过的更容易记住
尺有所短，寸有所长	每个人都有长处和短处，知道自己的长处在哪儿，本身就是一种本事
仁者见仁，智者见智	同一个问题可以有不同的答案，说得出理由就是好答案
机不可失，时不再来	好主意冒出来的时候马上动手，它最新鲜
差之毫厘，谬以千里	起点差一点点，终点能差很远 —— 所以高手最后总要再核一遍
一言既出，驷马难追	说到做到的人，大家最信得过
知无不言，言无不尽	把不懂的地方说出来，别人才帮得上

第八单元

「天下兴亡，匹夫有责。」

举重法 解决问题

从能做到的开始，一点点加？

举重运动员一开始只能举起 50 公斤，经过训练，最后能举起 250 公斤

第 24 课《我将无我，不负人民》

心理学

刻意练习

心理学家埃里克森研究了各行各业的顶尖高手：进步最快的练法，不是重复已经会的，而是专挑有点难的练，一点点加码。

📖 例子

举重从 50 公斤练到 250 公斤，就是这么加上去的。

📖 周恩来法 🎯 想要什么

我为什么做这件事？

校长问为什么读书，十二三岁的周恩来答：为中华之崛起而读书

第 25 课《为中华之崛起而读书》

哲学

第一性原理

两千多年前的亚里士多德说，想事情要回到最根本、不能再拆的那一条。

→ 碰到难题，最根本的那一条往往是：我到底想要什么？

🌄 延安法 🔁 检查复盘

学过的，还记得吗？

高楼、飞船都有了，可宝塔山顶天立地的脊梁不能丢

第 26 课《延安，我把你追寻》

心理学

遗忘曲线

德国心理学家艾宾浩斯发现，刚学完的东西忘得最快，头一两天就能忘掉一大半。

→ 隔几天回头看一眼，就能记得久得多。

⭐ 人杰法 🎯 想要什么

我想做到多好？

生当作人杰，死亦为鬼雄

第 27 课《夏日绝句》

心理学

内驱力

做一件事有两种劲儿：「我想做」叫内驱力，「做了有奖」叫外部奖励。

🔬 实验

本来爱画画的孩子，被告知画画能领奖状，后来奖状不发了，他们反而画得少了 —— 画画从「我想画」变成了「为了奖状」。

→ 「我想做」的那股劲儿，最经得住时间。

🧵 抓主线法 🧠 分析问题

这件事的主线是什么？

关注主要人物的言行；写了几件事的，先弄清每件事再连起来；借助关键语句；理清起因、经过、结果

语文园地八

辩证法

抓主要矛盾

哲学里有个说法叫「抓主要矛盾」。

→ 事情一大堆的时候，先找出最要紧的那一个，抓住它，其他的就跟着好办了。

莫愁前路无知己，天下谁人不识君 ——唐·高适《别董大》	别担心前面没人认识你 —— 往前走，路上会有朋友
天下兴亡，匹夫有责	国家的大事，也和每个普通人有关

📝 给家长：作业里怎么用

不用专门讲。她卡住的时候说一句方法名，或者问她卡片上那一句 —— 答案让她自己说。

🌊 观潮法	应用题按事情先后，把条件排一排
✨ 繁星法	同一类题换了数字，想想做法变不变
🐄 花牛法	应用题先画线段图；读课文先想画面
👃 五感法	读题、读课文时，把描写变成画面和声音
🌱 豌豆法	读完一篇课文，先说一个自己的问题
🦇 蝙蝠法	算错了找原因：一次只换一个地方重算
🎩 方帽子法	错题多的时候，先改最常错的那一类
🐎 田忌法	难词先单独念熟，再放回句子里读
❓ 审问法	卡住时先说出「我不懂的是哪儿」
⛰️ 庐山法	写完放一放再检查；听自己的录音
🌿 爬山虎法	形近字凑近看清每一笔
🦗 蟋蟀法	同一类错连着记几天，看是不是少了
👀 留心法	做题前先把题目读两遍，圈出条件
🪓 盘古法	解题一步写一行，一步接一步

🐦 **精卫法**	背不下来就每天背一小段
🔥 **普罗米修斯法**	复述故事、读长题，都先理出起因、经过、结果
🧩 **女娲法**	做完对着题目一条一条查，有没有漏
💭 **猜想法**	不会的题先猜一个答案，再代进去验一验
🐤 **麻雀法**	写作文、讲一件事，把看到听到想到的都写上
🧗 **天都峰法**	大人在旁边做自己的事，陪着她一起做
📝 **六要素法**	讲一件事前，先在心里过一遍六要素
🧱 **长城法**	读说明文、看算式，说出每一部分的作用
🏞️ **颐和园法**	长题先分成几段，一段一段读
🛡️ **兵马俑法**	记单词从意思、拼写、读音三方面过一遍
🔑 **关键句法**	读题先找问的是什么，那一句画出来
🦢 **牛和鹅法**	上次的办法没用，就换一个
🐯 **老虎法**	别人说「你不行」，拿事实来看
🌀 **陀螺法**	选择题别看一眼就选，几个选项都看完
🌳 **王戎法**	下结论之前，先说出理由
✏️ **批注法**	读题、读课文时手里拿着笔，边读边画
🏋️ **举重法**	从会做的题开始，慢慢加难
📖 **周恩来法**	开始前说一句：这份作业练的是什么
🌄 **延安法**	新课学完，回头翻翻上一课
⭐ **人杰法**	开始前定个目标：今天全对，还是比上次快
🧵 **抓主线法**	长题先说出「它主要在问什么」